

DWES

Actividad

[EXTRA- OPCIONAL]

ProgDidactAI

Introducción

ProgDidactAI es una aplicación web (fullstack) que permite automatizar la actualización y unificación de las programaciones didácticas de los diferentes módulos de un ciclo formativo. A partir de documentos antiguos en PDF o Word (con estructuras variables, cambios de nombres en secciones o tablas), la aplicación utiliza Inteligencia Artificial para interpretarlos, transformarlos en formularios web dinámicos, editarlos mediante el patrón DAO y exportarlos unificados bajo una plantilla institucional oficial.

Objetivos

- El usuario podrá subir uno o varios archivos PDF o Word correspondientes a las programaciones didácticas de cursos anteriores de diferentes módulos (Programación, Entornos de Desarrollo, DWES...).
- La aplicación utilizará IA (de forma gratuita) para detectar de forma inteligente las secciones clave basándose en su jerarquía numérica (ej. 9.4, 9.4.1) y contenido semántico, independientemente de que los nombres de los epígrafes cambien entre documentos.
- Generará formularios dinámicos adaptados al tipo de dato detectado: áreas de texto para descripciones, listas dinámicas para contenidos y tablas interactivas para los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
- Mantendrá un histórico persistente de los datos estructurados mediante el patrón DAO conectado a una base de datos.
- Permitirá unificar todas las programaciones de los módulos del curso y exportarlas a un único documento PDF general con un formato institucional, paginación dinámica e índice automatizado.

Tecnologías

- FrontEnd --> React o Next.js (con Tailwind CSS para un diseño minimalista y limpio estilo Apple Store).
- BackEnd -->
 - o API: Node.js y Express (o Server Actions de Next.js).
 - o BBDD: MongoDB (ideal para esquemas JSON flexibles y variables).
 - o Inteligencia Artificial (100% Gratuita): Google AI Studio (Gemini 1.5 Flash por su gran ventana de contexto) o Groq Console.

Flujo Completo de la Aplicación - Requisitos

La aplicación se desarrollará de forma amigable en modo Asistente, siguiendo:

- **Paso 0 – Pantalla de Bienvenida**
 - Objetivo: Importa la programación didáctica del año pasado y modernízala en segundos.
 - Acciones --> Botón: Comenzar asistente.
- **Paso 1 – Subida de Documentos (PDF/Word)**
 - Objetivo: Permite subir múltiples documentos de diferentes módulos y formatos variados.
 - Posibilidades: Cargar archivos mediante input o con la funcionalidad de Drag and Drop.
- **Paso 2 - Detección Inteligente con IA**
 - Problema real:
 - Cada departamento o profesor estructura las programaciones con nombres distintos, tablas desordenadas o diferentes niveles de profundidad.
 - Qué debe hacer la APP:
 - Enviar el documento a la API gratuita de Gemini/Groq.
 - La IA analiza la estructura jerárquica y el contenido semántico.
 - Devuelve un JSON estructurado clasificando la información en textos, listas o tablas.
- **Paso 3 - Confirmación Manual y Previsualización**
 - Objetivo: El usuario revisa, valida o corrige la estructura detectada por la IA antes de guardarla.
 - Pantalla tipo: "Verificación de secciones detectadas"
 - Muestra componentes adaptados: celdas editables para tablas, inputs para listas y campos de texto enriquecido para los apartados descriptivos.

- **Paso 4 - Normalización y Persistencia (Patrón DAO)**

- Ejemplo de modelo interno único de nuestra APP (puede variar según necesidad):

```
Programacion.model = {  
  modulo: String,  
  curso: String,  
  profesor: String,  
  secciones: [  
    {  
      codigo: String, // Ej: "9.4.1"  
      titulo: String,  
      tipo: "texto" | "lista" | "tabla",  
      contenido: Object | Array  
    }  
  ]  
}
```

- Resultado: El servicio DAO procesa el objeto y lo almacena en MongoDB.

- **Paso 5 - Gestión Multimódulo**

- Permite repetir el proceso para los 5, 10 o los módulos que tenga el ciclo formativo, manteniendo un panel de control general con el estado de cada programación.

- **Paso 6 – Consolidación y Exportación a PDF Oficial**

- Objetivo: Generar el documento final unificado aplicando la plantilla institucional.
- Utiliza un motor de renderizado (como EJS, Puppeteer o librerías de generación de PDF) para cruzar los datos guardados en la BBDD con la estructura de la plantilla oficial del centro, incluyendo portada, índice dinámico y paginación.

Ejemplo de uso:

- Archivo de entrada de ejemplo: PD_DAW_Programacion_2025.pdf

9.4. Programación

9.4.1. Propuestas de mejora del curso anterior

Se estará muy pendiente del alumnado con más dificultad, preguntándole de forma personal e intentando ayudarle en todo lo posible, sin que afecte al resto de la clase.

Por otro lado, una vez finalizó el curso académico 2024/2025, el equipo docente de CFOS consideró las siguientes propuestas de mejoras para este curso académico:

- Python
- Java
- JavaScript
- AWS (Extra)

9.4.2. Identificación del módulo / unidad formativa

MÓDULO PROFESIONAL			
Identificación	Código	0485	
	Módulo profesional	Programación	
Profesorado	Curso	1º	
	Título	Miguel Ángel Sánchez Benito	
Distribución horaria	Horas	256h	
	Horas semanales	8h.	ETCS 14
Asignado a Unidad de competencia	No aplica según RD 686/2010 - Anexo V A) y B)		
La programación es la principal habilidad que necesita un desarrollador de software. Es por ello por lo que este módulo es el más importante del primer curso, pues enseña al alumnado a diseñar y crear programas que realizan las tareas que se han planificado. Programar es un acto abstracto e intelectual de gran complejidad que requiere entrenamiento, de ahí que se destinen al módulo muchas horas semanales.			
Síntesis del módulo	Son muchos y muy variados los puestos de trabajo relacionados con la programación pues hoy en día los ordenadores se emplean para todo tipo de tareas, desde el ocio y la productividad personal hasta la gestión y la interconexión empresarial, creando programas para ordenadores de sobremesa, para dispositivos móviles, para servicios web, etc.		

9.4.3. Desarrollo curricular

9.4.3.1. Competencias y Objetivos

Relación entre las competencias Ppe y los objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar este módulo.

111

Competencias	Objetivos
e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.	f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.	g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
g) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.	h) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.
	i) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.

9.4.3.2. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación

Con el objetivo de realizar la trazabilidad del alumnado en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible asociar por cada uno de los resultados de aprendizaje de la unidad formativa, las evidencias (criterios de evaluación) que aseguran al alumnado haberlas alcanzado.

Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.	a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático. b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. f) Se han creado y utilizado constantes y literales. g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas. i) Se han introducido comentarios en el código.
2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.	a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos. b) Se han escrito programas simples. c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.

112

9.4.2. Programa plurilingüe

No aplicable en este módulo.

9.4.3. Recursos específicos

Además de los recursos generales, en el módulo se emplearán los siguientes recursos:

- Hardware:
 - No se requiere hardware especial.
- Software:
 - Lenguajes de programación:
 - Python, por su curva de aprendizaje sencilla
 - Java, por su uso en el paradigma orientado a objetos
 - Javascript, que, junto a HTML y CSS, conforman la programación orientada a aplicaciones web, que son la base de este Ciclo.
 - Editor de código Visual Studio Code para Python y Javascript (además de HTML y CSS).
 - Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) IntelliJ Community para Java.
 - Sistema de Gestión de Base de Datos MySQL.

9.4.5. Situaciones de aprendizaje

EV	Situaciones de aprendizaje	Resultados de aprendizaje								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1ª	SA 1: Empezando a Programar	X								
	SA 2: Aplicando estructuras de control y funciones, manejando los errores y depurando	X	X	X	X					
	SA 3: Usando tipos de datos más complejos					X				
2ª	SA 4: Adaptando interfaces Gráficas y Ficheros					X	X			
	SA 5: Introduciendo el Paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO)	X								
	SA 6: Programación Orientada a Objetos Avanzada		X							
3ª	SA 7: Programación Orientada a Objetos Avanzada II							X		
	SA 8: Trabajando con Fuentes de Datos Persistentes								X	
	SA 9: Conectando con Bases de Datos									X

118

- **Paso 1 y 2:** El usuario sube el PDF. La IA analiza el documento y detecta bloques como el 9.4.1 (Propuestas de mejora) y el 9.4.3.2 (Resultados de aprendizaje en formato tabla).
- **Paso 3 y 4:** La interfaz web muestra un formulario editable con campos, listas, tablas, áreas de texto... (lo que se considere) donde el usuario puede modificar tanto los títulos de secciones (y su numeración) como los contenidos de estas y pulsar *Guarda Cambior*. El DAO registra los cambios en la base de datos (JSON). Ejemplo aproximado de algunas secciones (deberían estar todas las del documento):

Gestor de Programación Didáctica

Módulo Profesional: 0485 Programación (Ciclo DAW)

9.4.2. Identificación del Módulo

Cabecera Editable

CÓDIGO DEL MÓDULO

0485

NOMBRE DEL MÓDULO

Programación

PROFESORADO TITULAR

Miguel Angel Sánchez Benito

DISTRIBUCIÓN HORARIA

256h totales (8h semanales)

9.4.1. Propuestas de Mejora del Curso Anterior

Python

×

Java

×

JavaScript

×

AWS (Extra)

×

[+ Añadir nueva propuesta](#)

9.4.3.2. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

[Tabla interactiva](#)

RA #	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACCIÓN
RA 1	Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje.	a) Identificación de bloques. b) Creación de proyectos. c) Uso de IDEs.	
RA 2	Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la POO.	a) Fundamentos POO. b) Escritura de programas simples. c) Instanciación de objetos.	

[+ Añadir nuevo Resultado de Aprendizaje](#)

 Guardar Cambios (DAO)

 Exportar a Word / PDF

- **Paso 6:** Se pulsa el botón *Exportar a Word/PDF*, obteniendo un PDF final estructurado a partir del JSON DAO guardado en el punto anterior en MongoDB, con un formato similar al original, y listo para su entrega oficial.

Claves:

- La IA se adapta a la variabilidad de los documentos sin requerir plantillas estrictas de origen.
- El usuario siempre tiene el control, pudiendo editar, corregir o reasignar cualquier sección detectada automáticamente.
- Total libertad para aplicar los estilos visuales deseados, priorizando una experiencia de usuario moderna y fluida.

• Entrega:

- Borra las carpetas node_modules para que los proyectos no ocupen espacio innecesario.
- Crea un archivo README.md detallando los pasos de instalación, configuración de las variables de entorno (API Keys gratuitas de Gemini/Groq) y la guía de usuario.
- Comprime el FrontEnd y el BackEnd en un archivo ZIP.
- Súbelo a Aules con el nombre: Extra_ProgDidactAI_Nombre_Apellidos.zip.
- Si se prefiere utilizar repositorio, entrega un archivo de texto Extra_ProgDidactAI_Nombre_Apellidos.txt con el enlace y el comando git clone correspondiente (repositorios privados con token o públicos).

• Rúbricas → Ver calificación en Aules